

TP1 Langage C : Niveau Prepa 1

Dr ASSOHOUN Egomli Stanislas

Partie 1 : Programmation Séquentielle Simple (3 exercices)

L'objectif est de maîtriser les entrées/sorties (printf, scanf) et les opérations arithmétiques.

1. **Calcul de la Distance Euclidienne** : Écrire un programme qui demande les coordonnées de deux points A(x1, y1) et B(x2, y2) dans le plan et affiche la distance euclidienne AB
2. **Conversion de Temps** : Écrire un programme qui transforme une durée exprimée en secondes en un format heures, minutes, secondes.
3. **Moyenne Pondérée** : Lire trois notes et leurs coefficients respectifs, puis calculer et afficher la moyenne pondérée de l'étudiant.

Partie 2 : Structures Alternatives (5 exercices)

Utilisation des instructions if, else if, else et switch.

1. **Résolution de l'Équation du Second Degré** : Demander les coefficients a, b, c, et c de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$. Calculer le discriminant Delta et afficher les solutions réelles (en gérant les cas $\Delta > 0$, $\Delta = 0$ et $\Delta < 0$).
2. **Maximum de Trois Nombres** : Écrire un programme qui lit trois entiers et affiche le plus grand sans utiliser de fonction prédéfinie.
3. **Vérification de Parité et Signe** : Déterminer si un nombre entier saisi est à la fois pair et positif.
4. **Calculatrice Simple** : Utiliser un switch pour demander deux nombres et un opérateur (+, -, *, /), puis afficher le résultat du calcul (attention à la division par zéro).
5. **Année Bissextile** : Déterminer si une année saisie est bissextile (divisible par 4 mais pas par 100, ou divisible par 400).

Partie 3 : Structures Itératives (5 exercices)

Utilisation des boucles for, while et do...while.

1. **Calcul de la Factorielle** : Écrire un programme qui calcule n! pour un entier n saisi par l'utilisateur.
2. **Test de Primalité** : Écrire un programme qui détermine si un entier n est un nombre premier.
3. **Suite de Fibonacci** : Afficher les n premiers termes de la suite de Fibonacci définie par $F_0=0$, $F_1=1$ et $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.
4. **Somme des Chiffres** : Écrire un programme qui calcule la somme des chiffres d'un nombre entier (ex: pour 123, le résultat est 6).